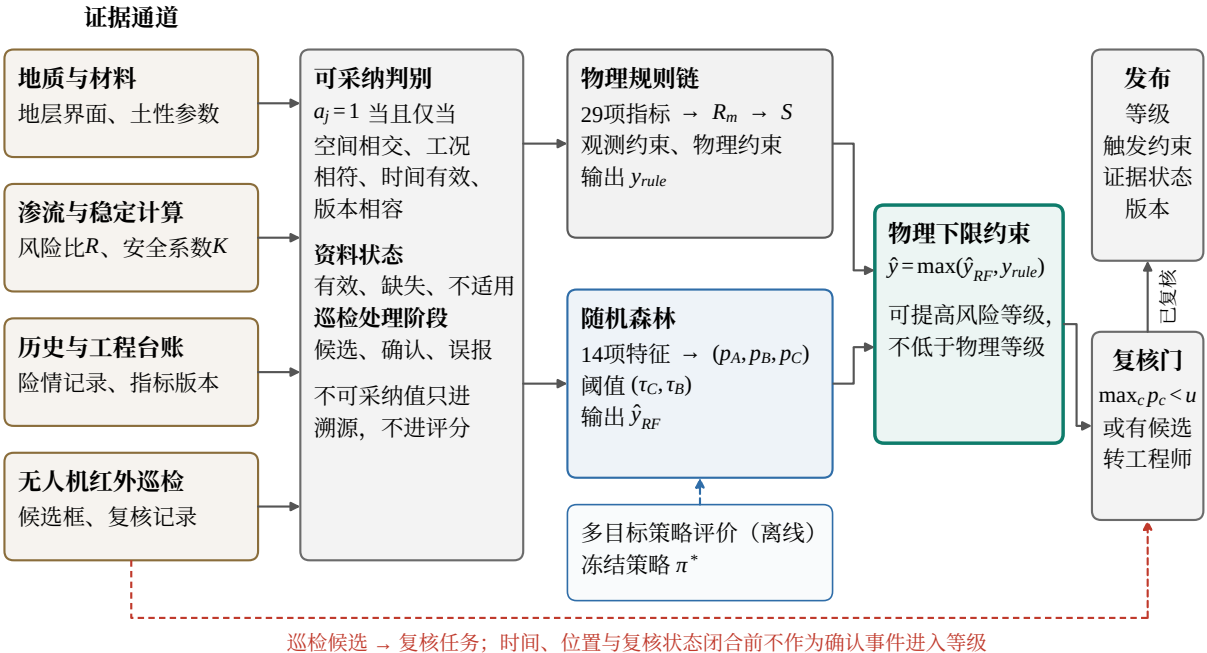

证据通道
地质与材料
地层界面、土性参数
渗流与稳定计算
风险比R、安全系数K
历史与工程台账
险情记录、指标版本
无人机红外巡检
候选框、复核记录
可采纳判别
$a_j=1$ 当且仅当
空间相交、工况
相符、时间有效、
版本相容
资料状态
有效、缺失、不适用
巡检处理阶段
候选、确认、误报
不可采纳值只进
溯源，不进评分
物理规则链
29项指标 → R_m → S
观测约束、物理约束
输出 y_{rule}
随机森林
14项特征 → (p_A, p_B, p_C)
阈值 (τ_C, τ_B)
输出 $\hat{y}_{RF}$
多目标策略评价（离线）
冻结策略 π^*
物理下限约束
$\hat{y}=\max(\hat{y}_{RF}, y_{rule})$
可提高风险等级，
不低于物理等级
复核门
$\max_c p_c < u$
或有候选
转工程师
已复核
发布
等级
触发约束
证据状态
版本
巡检候选 → 复核任务；时间、位置与复核状态闭合前不作为确认事件进入等级